中南大学考试试卷

2011--2012 学年 上 学期　　时间：100 分钟　　试卷类型：A 卷

C++程序设计 课程 48 学时 3 学分 考试形式：闭 卷

专业年级： 软件工程 2011 总分 100 分，占总评成绩 70%

注：1. 此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

2. 试题、答题纸一并交

一、选择题（共 15 题，每题 2 分，共 30 分）

1. 假定已有语句 int a = 1，则表达式 a %= 3 / a + 3 的值为：

A. 0　　B. 1

C. 3　　D. 4

2. 关于 C++中的表达式，以下哪个陈述是错误的？

A. 在 C++中，任何表达式都可以作为语句使用

B. 表达式 x++可以作为一个单独的语句使用

C. 语句 x+=5 也是一个表达式

D. 语句 x = y = z = 0 是一个非法表达式

3. 已知 d 是一个 double 类型的变量，则 sizeof(d) + sizeof(int)的结果为：

A. 4　　B. 8

C. 10　　D. 12

4. 如下 C++代码片段的输出结果为：

```
cout << ((6 % 2 != 0 || 2>=2) ? 5 / 2 : 5 % 2);
```

A. 0　　B. 1

C. 2　　D. 2.5

5. 以下哪组全为合法的 C++标识符？

A. a++; 4#R; x1; do

B. m--; 1age; 360; apps

C. firstName; max_value; i; cpp

D. X; 100students; $x; while

6. 以下哪组函数不是重载函数？

A. int avg(int x, int y)和 double avg(int a, int b)

B. int sum(int x, int y)和 int sum(int a, int b, int c)

C. double max(double x, double y)和 int max(int a, int b)

D. double min(double x, int y)和 double min(int a, double b)

7. 要利用 C++流实现输入输出的各种格式控制，必须在程序中包含的头文件是：

A. fstream　　B. istream

C. ostream　　D. iomanip

8. 已知函数 f 的原型为“void f (int *x, int &y);”，变量 v1、v2 的定义为“int v1, v2;”，下列调用语句正确的是：

A. f (v1, v2);　　B. f (v1, &v2);

C. f (&v1, v2);　　D. f (&v1, &v2);

9. 假定字符串 str 定义如下：string str("I love C++!");，表达式 str.substr(2,4)的返回结果为：

A. lo　　B. love

C. C++!　　D.　lov

10. 已知类 MyClass 的定义如下：

```
class MyClass {
public:
    void function1 (MyClass& c) { cout << c.data; }
    static void function2 (MyClass& c) { cout << c.data; }
    void function3() { cout << data; }
    static void function4 () { cout << data; }
    int data;
};
```

其中有编译错误的函数是：

A. function1　　B. function2

C. function3　　D. function4

11. If a local variable name is the same as a global variable name, you can access the global variable using _____. (if the variable name is globalVariable)

A. ::globalVariable　　B. &globalVariable

C. #globalVariable　　D. %globalVariable

12. The following loop will be executed _____ times. (if n > 8)

```
int count = 8;
while (count < n)
{
    count += 3;
}
```

A. the ceiling of (n-8)/3

B. the floor of (n-8)/3

C. static_cast<int>((n-8)/3)

D. (int) (n-8)/3

13. Which statement is **false**?

A. In C++, Boolean values can be converted to numeric values.

B. Switch variables must be of char, byte, short, or int data types. If a break statement is not used, the next case statement is performed.
C. You can use the sizeof function to find the size of a type on your machine.
D. In C++, by default, an integer literal is a octal number.

14. If you want some functions and classes can access a class's private members, you should use the _____ keyword.
A. namespace　　B. friend
C. public　　D. protected

15. About the constructors and destructors, which statement is **false**?
A. Constructors must have the same name as the class itself, destructors are named the same as constructors, but you must put a tilde character (~) in front of it.
B. Constructors and destructors do not have a return type—not even void.
C. Each class may define several overloaded constructors and destructors.
D. A constructor is invoked when an object is created and a destructor is invoked when the object is destroyed.

二、填空题（每空 1 分，共 20 分）

1. In C++, the keyword _____is used to exit the current loop, the keyword _____ causes the rest of the loop body to be skipped for the current iteration, the keyword _____ is used to declare a constant, the keyword _____ is used to retain the value stored in local variables so that they can be used in the next call.

2. 分析如下程序代码，预测输出结果：

```
int main()
{
   int x = 10;
   int y, z;
   y = x++ + ++x;
   z = ++x + x++;

   cout<<x<<endl;
   cout<<y<<endl;
   cout<<z<<endl;
   system("pause");
   return 0;
}
```

在该程序输出结果中，x 的值为_____，y 的值为_____，z 的值为_____。

3. 一个数如果恰好等于它的因子之和，这个数就称为“完数”。例如，6 的因子为 1, 2, 3，且 6 = 1 + 2+ 3，因此 6 是一个“完数”。以下程序用于输出 1000 之内的所有完数，阅读如下代码并将代码补充完整。

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
   int m,s,i;
   for (m=2; m<1000; m++)
   {
        s = 0;
        for (i=1; i<m; i++)
        {
             if (_____1_____) //判断是否为因子
             {
                  s = s + i;
             }
        }
        if (_____2_____)   //判断是否为完数
        {
             cout << m << "是一个完数。" << endl;
        }
   }
   return 0;
}
```

4. After invoking the open() function of fstream, we can invoke the function _____to check whether a file exists, and we can invoke the _____ function on the input object to detect the end of file.

5. 编写一个函数 reverse()，它有一个整型数组类型的参数，并返回一个新的数组，新数组的内容为数组实参内容的逆序，实现该函数并编写 main()函数对其进行测试。阅读如下代码并将代码补充完整。

```
#include <iostream>
using namespace std;

int * reverse(int * list, int size)
{
     int * result = _____1_____; //为结果数组 result 动态分配内存
     for (int i = 0, j = size - 1; i < size; i++, j--)
     {
          _____2_____; //交换数组元素的值，实现数组逆序
     }
     _____3_____; //返回逆序后的数组
}
```

大作业答题卡

```
int main()
{
    int list[] = {1,2,3,4,5,6};
    int *pList = reverse(list,6);
    for(int i = 0; i < 6; i++) //通过循环逐一输出逆序后的数组元素
    {
        cout << ____4____ << " ";
    }

    return 0;
}
```

6. 已定义商品类 Product，其成员属性包括商品编号 productID，商品名称 productName，商品价格 productPrice，成员函数包括有参构造函数和无参构造函数，以及为每个属性提供的 Getter 和 Setter 方法，现需要在 main()函数中将商品信息以二进制形式保存在文件 product.dat 中，以下程序实现将 2 个商品对象写入文件，然后从文件中读取第 2 个商品的信息，阅读如下代码并将代码补充完整。

```
#include <iostream>
#include <fstream>
____1____ //导入头文件
using namespace std;

int main()
{
    fstream fs;

    fs.open(____2____); //以二进制输出流的方式打开文件
    Product product1("P0001","Nokia",1000);
    Product product2("P0002","Apple",12000);
    fs.write(reinterpret_cast<char *>(&product1),sizeof(Product));
    fs.write(reinterpret_cast<char *>(&product2),sizeof(Product));
    fs.close();

    fs.open(____3____);   //以二进制输入流的方式打开文件
    Product product;
    ____4____; //将文件指针移动到第 2 个商品的位置
    fs.read(____5____);   //将第 2 个商品的信息读入对象 product 中

    cout<< product.getProductName() << endl;
    fs.close();

    return 0;
}
```

本资料来源于网络

三、程序设计题（共 50 分）

1. （8 分）编写一个函数，输出正整数 n 至 m 之间的所有素数，其中 n<m，函数头如下：
void displayPrimeNumbers(int n, int m)。

2. （8 分）使用递归编写一个函数，求斐波那契数列的第 n 项，函数头如下：
int fib(int index)。

3. （8 分）根据如下 UML 类图编写实现该类的 C++代码（只需编写.h 文件）。

Button		
- labelText : string - width : int - height : int		
+	Button ()	
+	Button (string labelText, int width, int height)	
+ <<Getter>>	getLabelText ()	: string
+ <<Setter>>	setLabelText (string newLabelText)	: void
+ <<Getter>>	getWidth ()	: int
+ <<Setter>>	setWidth (int newWidth)	: void
+ <<Getter>>	getHeight ()	: int
+ <<Setter>>	setHeight (int newHeight)	: void

4. （12 分）编写一个函数实现整型数据的排序，要求将排序之后的数据按照由大到小的次序输出，函数头如下：
void sort(int list[], int arraySize)

5. (14 points) Given a two-dimensional array, you have to find the row which has the largest sum. Print the largest sum and index of the row, the head of function is:
void printMaxRow(int matrix[][columnSize], int rowSize)